

프로젝트 중심 수업:  
공공 데이터 포털을 활용한  
클라우드 기반 스마트 시티 어플리케이션 개발

2025  
정갑주

# 동기 (도전과제)

# 스마트 시티 및 4차산업혁명: 도전과제



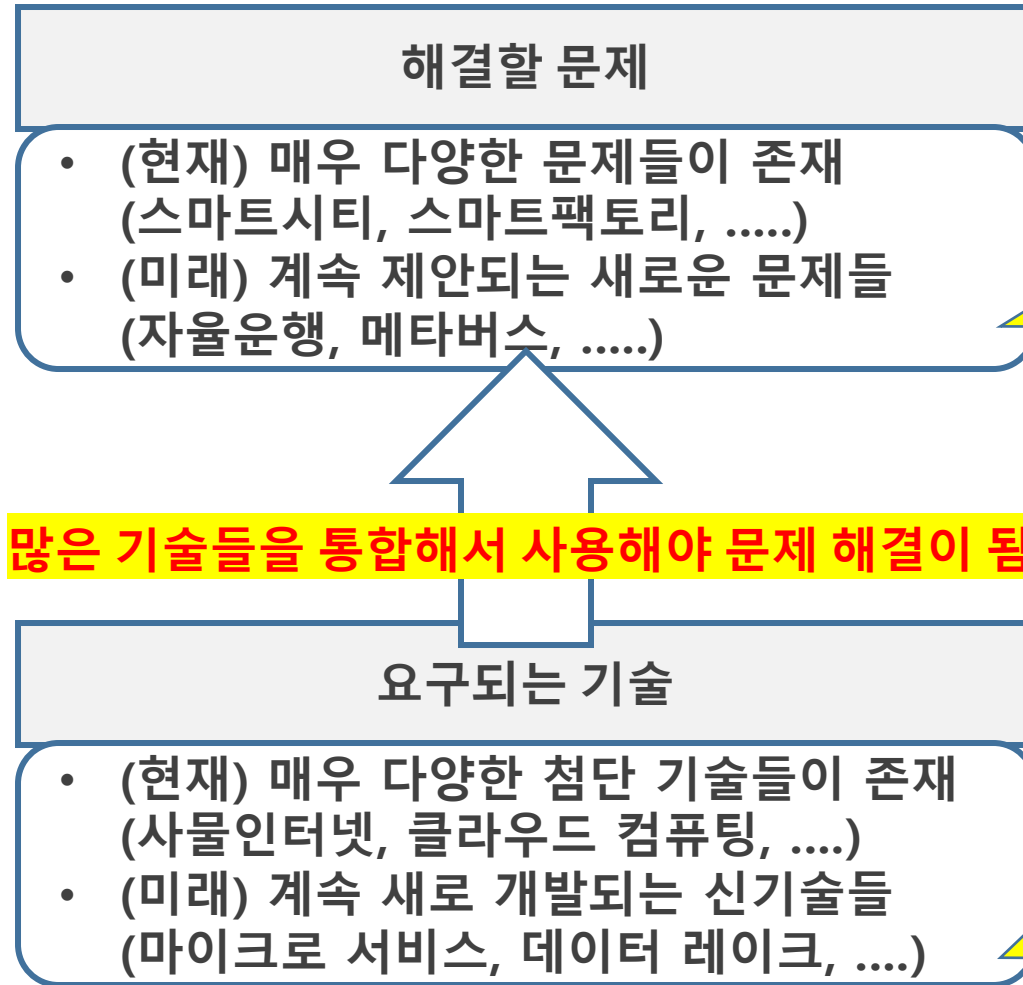
무엇을 공부해야?

Everything?

어떻게 공부해야?

How long?

# 스마트 시티 및 4차산업혁명: 도전과제 및 극복전략



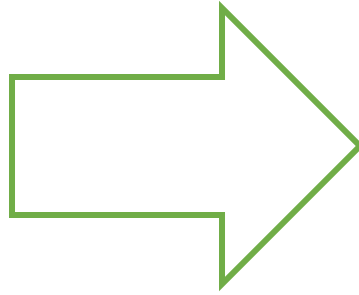
- **특정 응용분야** 전문가를 지향해야 함. 전문성이 없으면 안됨
- **새로운 응용분야로 전환 능력**을 갖고 있어야 함. 특정 분야만을 전문분야로 고정하면 안됨.

- **특정 기술분야** 전문가를 지향해야 됨. IoT, Big Data, AI 등
- **다른 기술분야와 협업 능력**을 키워야 함
- **새로운 기술을 습득**할 수 있는 능력을 키워야 함
- **다양한 기술을 통합**할 수 있는 능력 (**아키텍처 설계**)

# 전략 (공부 전략)

- 자기주도 학습
- 프로젝트 중심 수업

# 수업의 목적: "물고기" vs. "물고기 잡는 방법"



# 물고기 잡는 방법: 프로젝트 중심 수업

도전과제: **포괄성 & 다양성**

- 너무나 많은 **기술들**
- 너무나 다양한 **어플리케이션들**
- 너무나 복잡한 **상황 및 요구사항들**

**스마트 시티 어플리케이션  
프로젝트**

**공통적 특성 이해: 개념 공부**

- 추상화 (Abstraction)
- 모델링 (Modeling)
- 아키텍처 (Architecture)

**기존 성공사례 분석:  
현장 실습 대체**

- 공공 데이터 포털 구축 및 서비스 활용 사례
- Amazon AWS 도입 사례

**통일된 방법론 학습:  
디자인 패턴 공부**

- AWS 서비스 활용 방법 학습
- AWS 서비스 아키텍처 학습

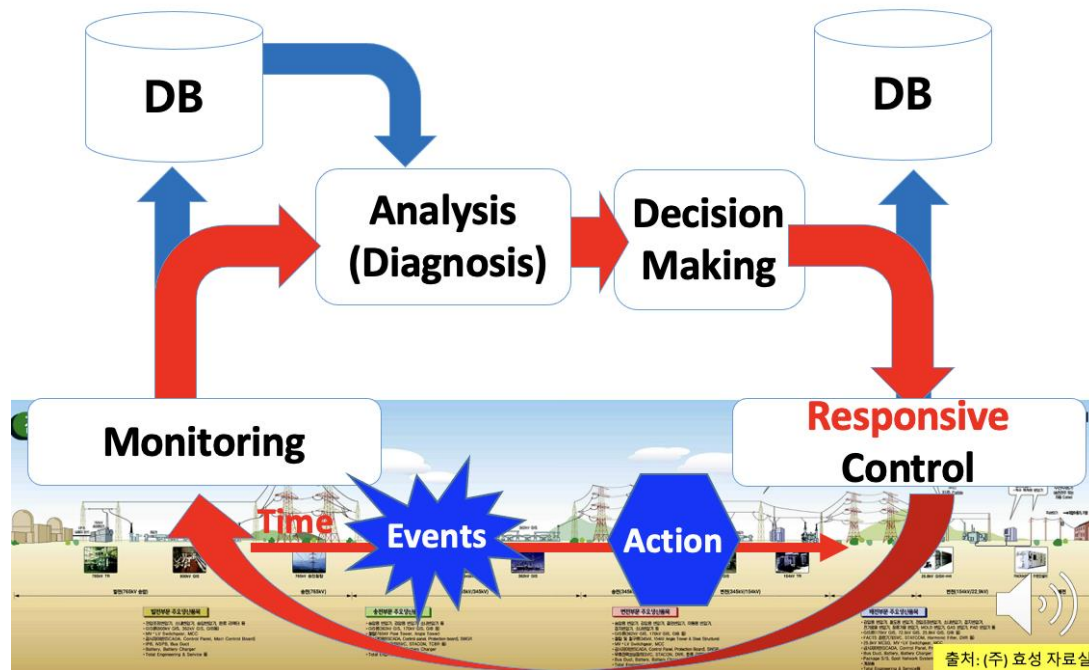
# 공통적 특성 이해: 추상화 및 모델링



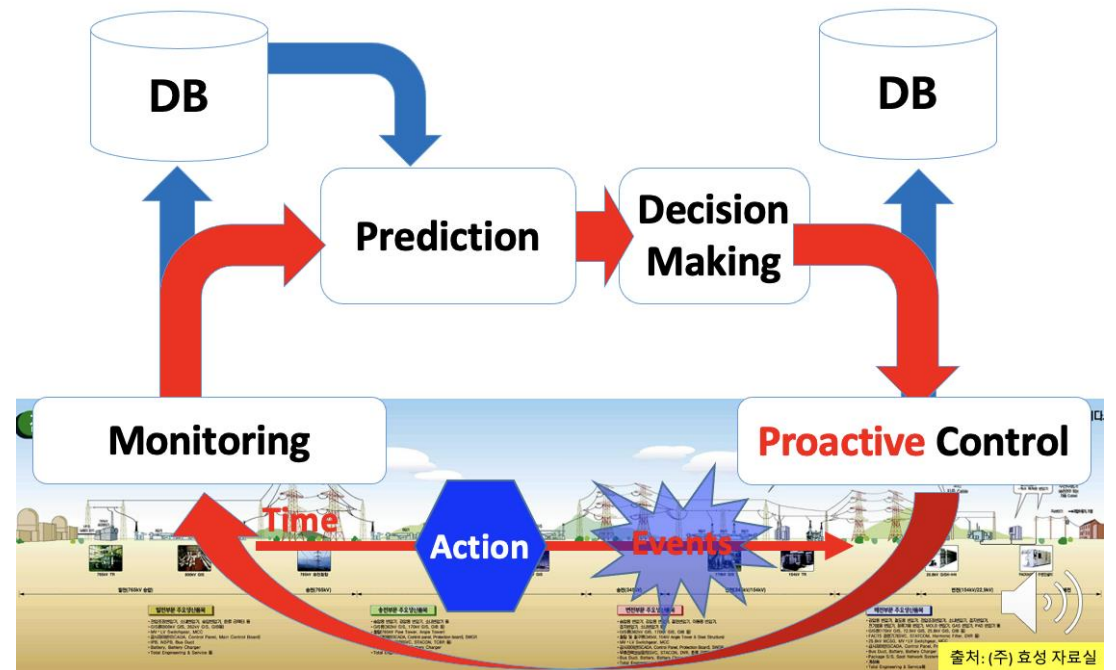
# 추상화 및 모델링: 공통적 특성 이해

스마트 시티 및 4차산업혁명 어플리케이션들이 다음의 구조적 특성을 갖고 있는가?

Future IT System: **Responsive Architecture**

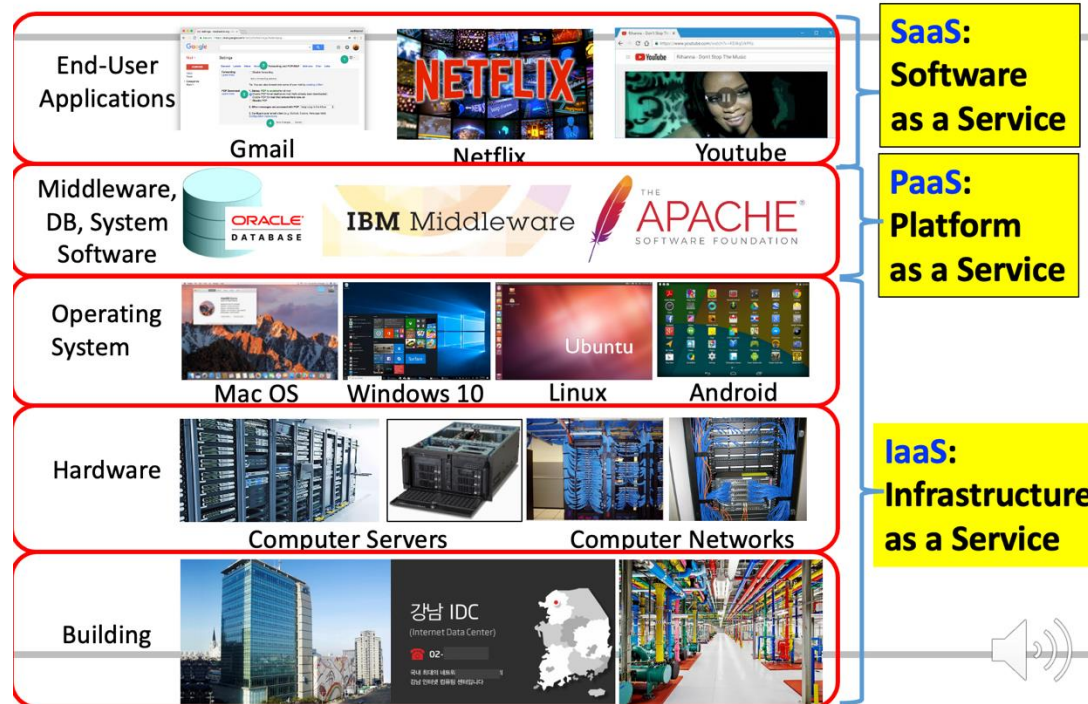


Future IT System: **Proactive Architecture**

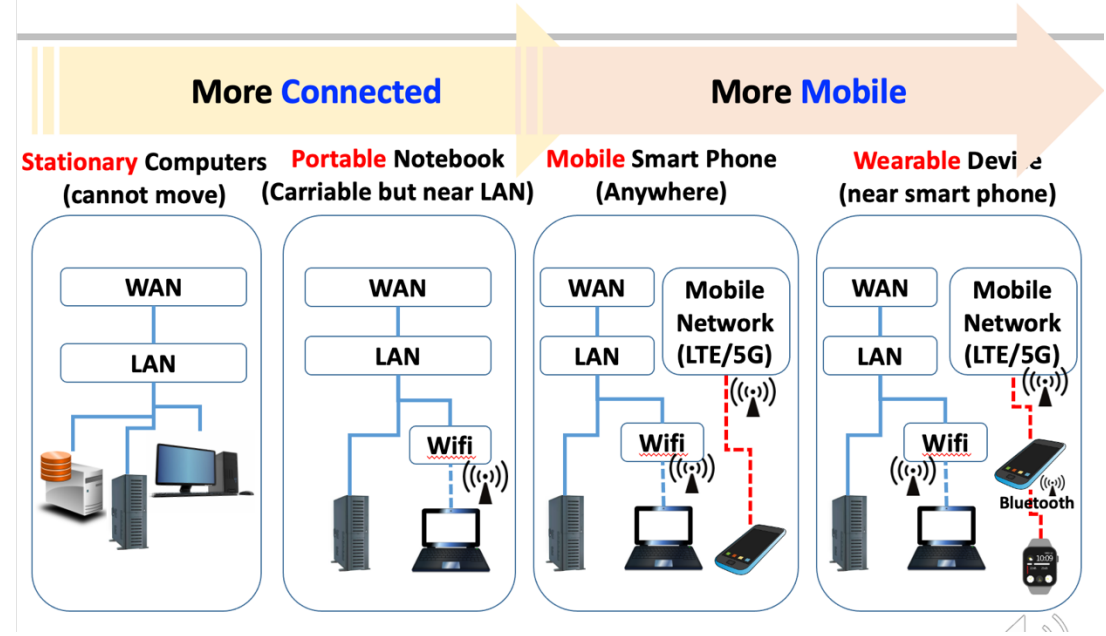


# Cloud Computing & Internet of Things

## Classification of Cloud Services



## Internet Evolution



# 성공 사례: 공공 데이터 포털

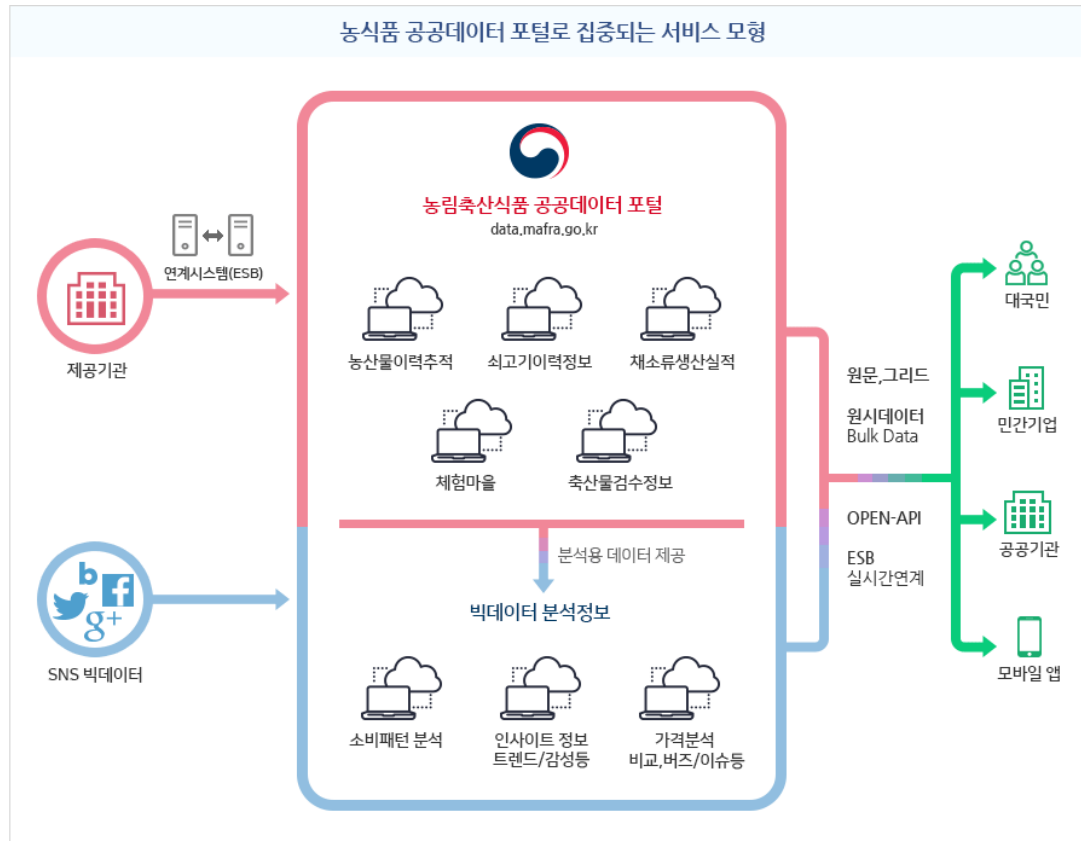
# 성공사례: 공공 데이터 포털 (data.go.kr)

The screenshot shows the main interface of the data.go.kr portal. At the top, there's a navigation bar with 'DATA GO.KR' and various menu items like '데이터찾기', '국가데이터맵', '데이터요청', '데이터활용', '정보공유', and '이용안내'. Below this is a large search area with a text input '어떤 공공데이터를 찾으시나요?' and a search button. To the right of the search bar is a dropdown menu for '2.기상청'. Below the search bar are several filter buttons: '검색조건', '분류체계', '서비스유형', and '확장자'. There are also links for '인기검색어' and '검색어 도움말'. At the bottom, there's a row of category icons: '교육', '국토관리', '공공행정', '재정금융', '산업고용', '사회복지', '식품건강', and '문화관광'. Below the icons, there's a section for '인기 데이터' (Popular Data) with a list of 4 items: 1. 전국중앙재정투자계획표준데이터, 2. 소상공인시장진흥공단.상가(상권)정보, 3. 전국무인교통단속카메라표준데이터, 4. 전국CCTV표준데이터. To the right of this is a section for '최신 데이터' (Latest Data) with a list of 2 items: 1. 부산광역시 연제구.의안정보, 2. 대구광역시.사회복지업 현황. Below this is a section for '이슈 및 추천데이터' (Issues and Recommended Data) with a list of 1 item: 1. 한국교통안전공단.광주광역시.최대 이용 정류장. To the right of this is a section for '추천데이터' (Recommended Data) with a list of 1 item: 1. 생활 속 환경보호, 공공데이터 활용과 함께 실천합니다.

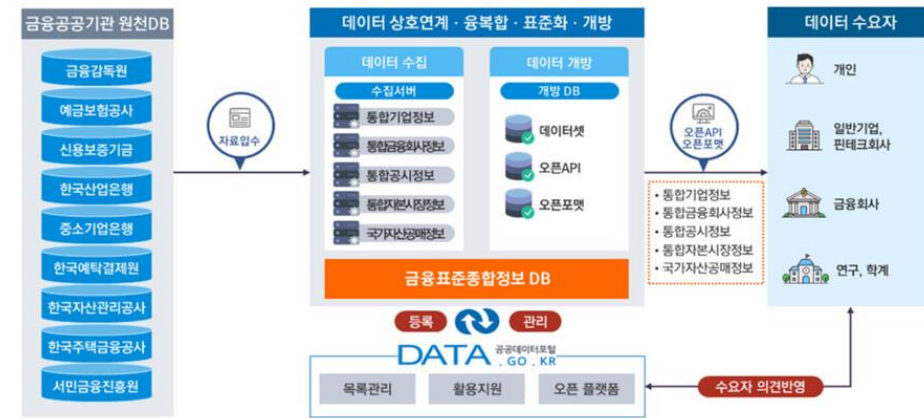
The screenshot shows the search results page for '광주 버스' (Gwangju Bus). The top navigation bar is the same as the homepage. Below the navigation bar, there's a section for '공공데이터 활용사례' (Public Data Usage Cases). The main content area is divided into two columns. The left column shows the search results for '광주 버스' (Gwangju Bus) with a list of 1 item: 1. 광주 버스 (Gwangju Bus). The right column shows the search results for '한전KPS' (Korea Electric Power Corporation) with a list of 1 item: 1. 실시간 전력수급 현황. Below the search results, there's a section for '카테고리 열기' (Open Category) with a dropdown menu. At the bottom, there's a section for '총 2,671건' (Total 2,671 items) and a button for '활용사례 등록하기' (Register Usage Case).

# 공공데이터 포털

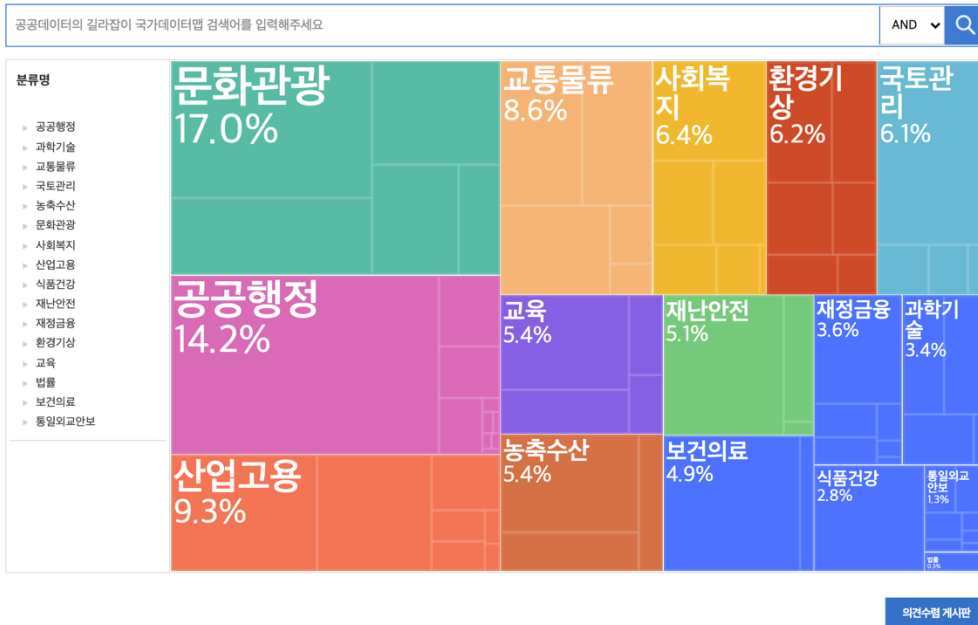
농식품 공공데이터 포털로 집중되는 서비스 모형



9개 금융공공기관이 보유한 정보를 상호연계·융복합·표준화하여 외부에 개방



국가데이터맵



## • 데이터 제공 방법

- 파일 데이터 (파일 다운로드)
- Open API (시스템)
- 표준데이터셋 (CSV, XML, JSON)

# 성공 사례: Amazon AWS Cloud

One of the Best Textbooks in the world



# AWS Cloud Service Documents: Textbooks

AWS > Documentation > AWS Lambda > Developer Guide

AWS LambdaDeveloper Guide

X

What is AWS Lambda?

Prerequisites

Getting started

Lambda foundations

Permissions

Lambda runtimes

Execution environment

Deploying functions

Creating container images

Configuring functions

Managing functions

Invoking functions

Function URLs

Working with Node.js

Working with TypeScript

- Handler
- Deploy .zip file archives
- Deploy container images
- Errors

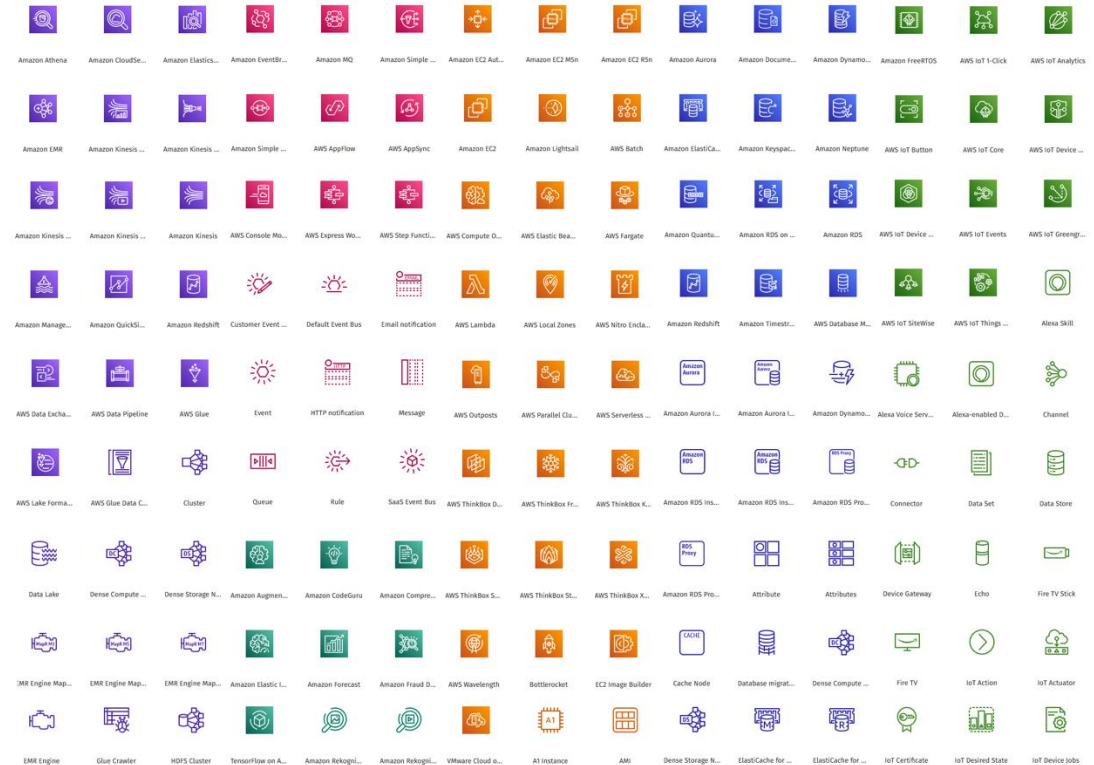
What is AWS Lambda?

PDFRSS

Lambda is a compute service that lets you run code without provisioning infrastructure. Lambda runs your code on a high availability compute infrastructure and handles all the administration tasks associated with server and operating system management, capacity provisioning, scaling, and patching. With Lambda, you can build applications that respond in milliseconds to events from other services or user requests.

- Design
- Architecture
- Programming
- Security
- Implementation,
- Monitoring
- Optimization

- Build data pipelines that ingest data from sources such as Amazon S3 and process it in real time.
- Process streaming data stored in Amazon Kinesis.



# Amazon Lambda Tutorial

# Amazon Cloud Service List



# 아키텍처 사례

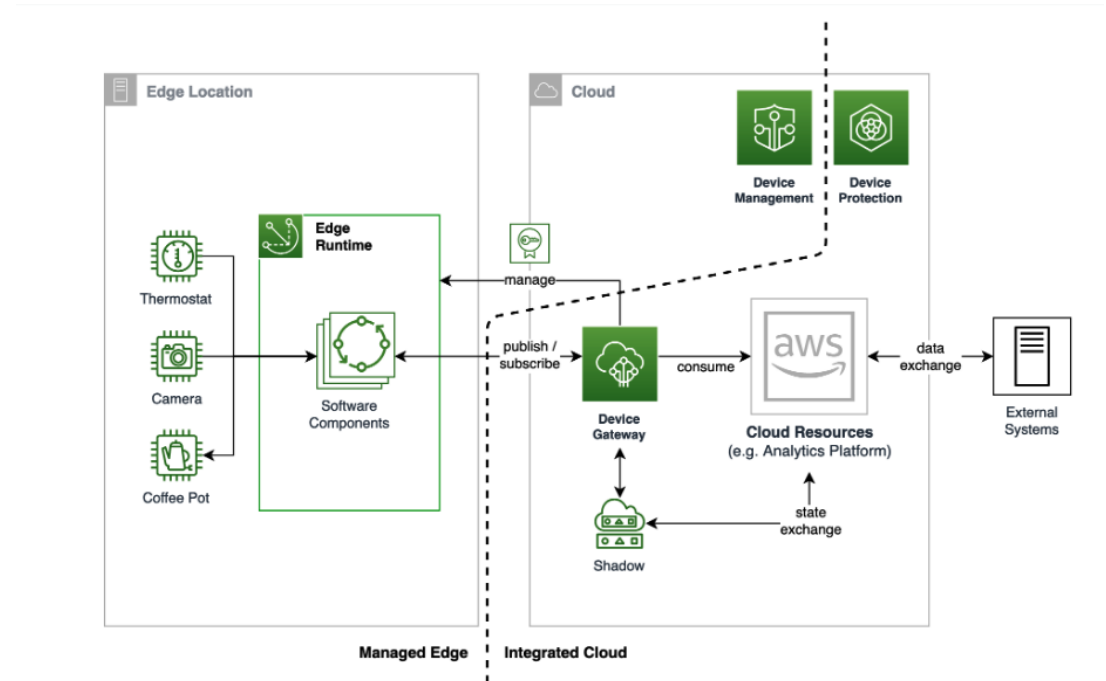
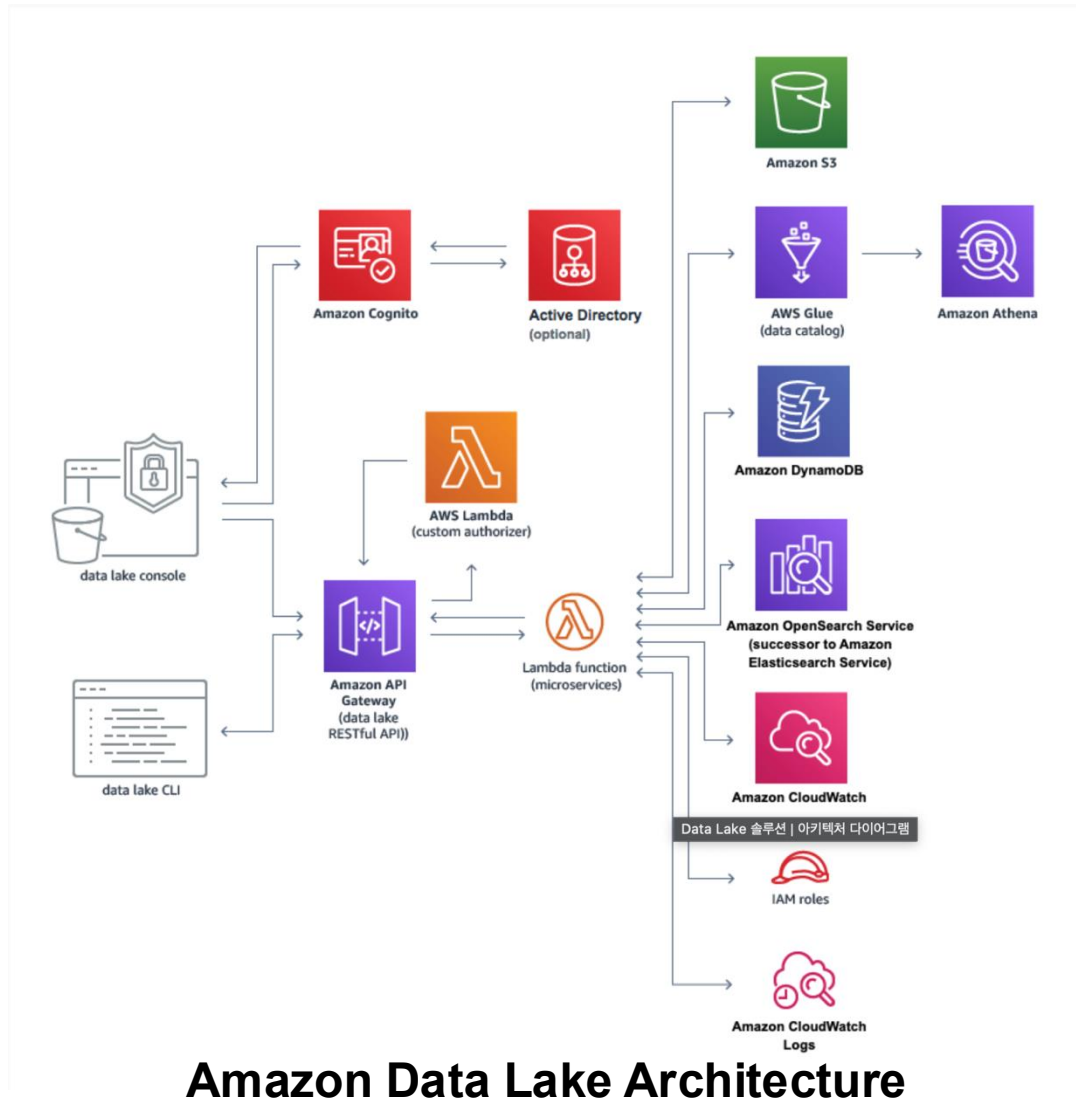


Figure 1. Generic architecture for sustainable IoT devices

# Amazon AWS 모범사례

[AWS 아키텍처 센터](#)[기술 범주 ▾](#)[동영상 시리즈 ▾](#)[AWS Well-Architected](#)[라이브러리 ▾](#)[추가 리소스 ▾](#)

## 분석 및 빅 데이터의 아키텍처 모범 사례

클라우드 데이터 분석, 데이터 웨어하우스, 데이터 관리 및 데이터 레이크 아키텍처에 관한 AWS의 모범 사례를 찾아보세요.

[로그인하고 구축 시작](#)

[분석 렌즈 - AWS Well-Architected Framework](#)를 통해 AWS 모범 사례를 기준으로 분석 애플리케이션 워크로드 및 빅 데이터 아키텍처를 평가하고 개선 영역을 식별하는 방법을 알아봅니다.

### 주요 내용

#### 데이터 레이크

데이터 레이크를 사용하여 데이터 스토리지 솔루션을 설계하기 위한 검증된 지침을 제공합니다. 데이터 원본을 결합하고 사일로를 제거하여 확장성과 민첩성을 개선하세요.

- [백서: 데이터 및 분석 애플리케이션을 위한 스토리지 모범 사례](#)
- [블로그: A Public Data Lake for Analysis of COVID-19 Data](#)
- [백서: 초보자를 위한 비용 모델링 데이터 레이크](#)

#### 데이터 분석

AWS 서비스를 결합하여 서버리스 데이터 아키텍처를 배포하고 비즈니스 인텔리전스를 구동하는 데이터 분석 솔루션의 모범 사례를 소개합니다.

- [블로그: AWS 분석 서비스를 사용하여 Amazon SES 이벤트 데이터 분석](#)
- [참조 아키텍처 다이어그램: AWS의 현대적 데이터 분석 참조 아키텍처](#)
- [백서: AWS 클라우드에서 Microsoft Power BI 사용](#)

#### 데이터 관리

데이터 수집, 저장 및 구성을 지원하고 수명 주기 내내 데이터를 안전하게 유지하는 데이터 관리 아키텍처를 구축하는 방법을 소개합니다.

- [백서: AWS의 스트리밍 데이터 솔루션](#)
- [블로그: Load Data Incrementally and Optimized Parquet Writer with AWS Glue](#)
- [자습서: Amazon QuickSight를 사용하여 Amazon RDS for SQL Server의 데이터 시각화](#)

